공공데이터와 지역화폐를 연동한

충주시 스마트 관광 플랫폼
원도심 문제 해결 균형 발전 시스템

원도심 상권 활성화 및
관광 소비 활성화를 위한 **디지털 대전환**

ORGANIZATION
충주 청년 창업 아이디어 캠프

충주 청년 창업 아이디어 캠프 팀원

기술과 미디어의 융합으로 새로운 관광 가치를 창조하는 팀

조영찬

DEVELOPER & PLANNER

EDUCATION

건국대학교 서울캠퍼스

스마트ICT융합공학과 23학번

EXPERIENCE

서울소프트 (충주 본사)

2024년 2월부터 재직 중

AWARDS

코레일 내일로 해커톤 장려상

PROJECTS

앱인토스 '두바이 왕자' 출시

앱스토어 'FootHub' 출시

이권용

MEDIA SPECIALIST

EDUCATION

건국대학교 글로컬캠퍼스

신문방송학과 25학번

ROLE

콘텐츠 기획 및 홍보 전략 수립

미디어 커뮤니케이션

공간적 불균형: 신도심 vs 원도심

소비와 활력이 편중된 극명한 격차로 인한 도시 관광 매력도 저하

신도심 (New Downtown)

신연수동, 호암동 일대

소비 집적의 중심지

시민과 외지인 모두의 주된 소비처로 정착, 높은 유동인구 유지

현대화된 인프라

쾌적한 주거 환경과 대형 프랜차이즈, 최신 편의시설 밀집

지속적인 성장세

상권 활력이 높고 야간 경제 활동이 활발함

VS

원도심 (Old Downtown)

성내동, 성서동, 충인동 일대

공동화 현상 심화

과거 경제 중심지였으나 유동 인구 급감 및 상가 공실률 상승

야간 활력 저하

저녁 시간대 유동 인구 실종, 관광객 유인 요소 부족

경제적 활력 상실

지역 경제의 중추 기능 약화로 인한 도시 재생 시급성 증대

CORE PROBLEM: 관광객 선택지의 협소화

상권 편중은 단순한 불균형을 넘어, 관광객에게 '갈 곳 없는 도시'라는 인식을 심어주어 재방문율을 낮추는 결정적 요인으로 작용

방문객은 늘었으나, 지갑은 닫혔다

방문객 증가 추세와 반대로 가는
체류 시간 및 소비 지표의 심각한 괴리(Decoupling) 현상

Data Insight

2023년 이후 방문객 수는 **연평균 6.9% 증가**하며 역대 최고치를 갱신 중이나, 실질적인 **관광 소비액은 2025년 상반기 기준 5.8% 급락**했습니다. 이는 관광객들이 돈을 쓰지 않는 '통과형 관광' 패턴이 심화되고 있음을 시사합니다.

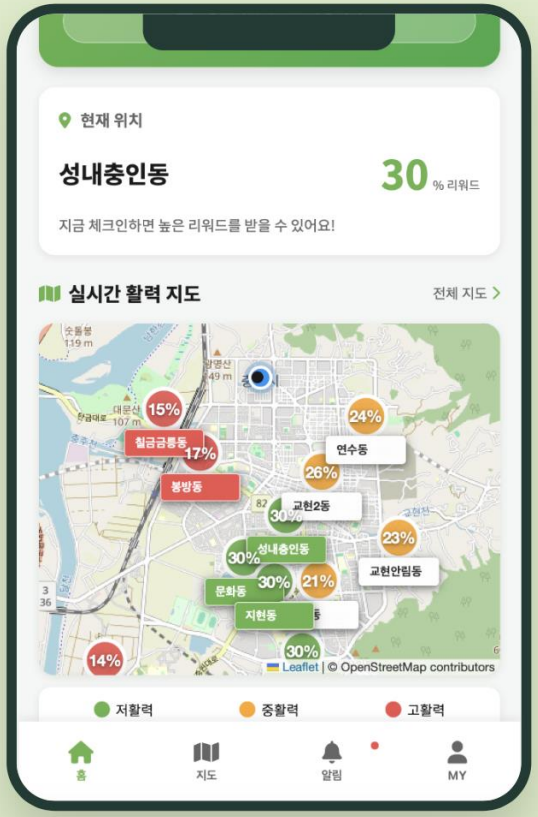
Critical Point

평균 체류 시간 지수 또한 2022년 대비 **8포인트 하락**했습니다. 활옥동굴 등 단일 거점 방문 후 타 지역으로 이탈하는 현상이 데이터로 증명되고 있습니다.

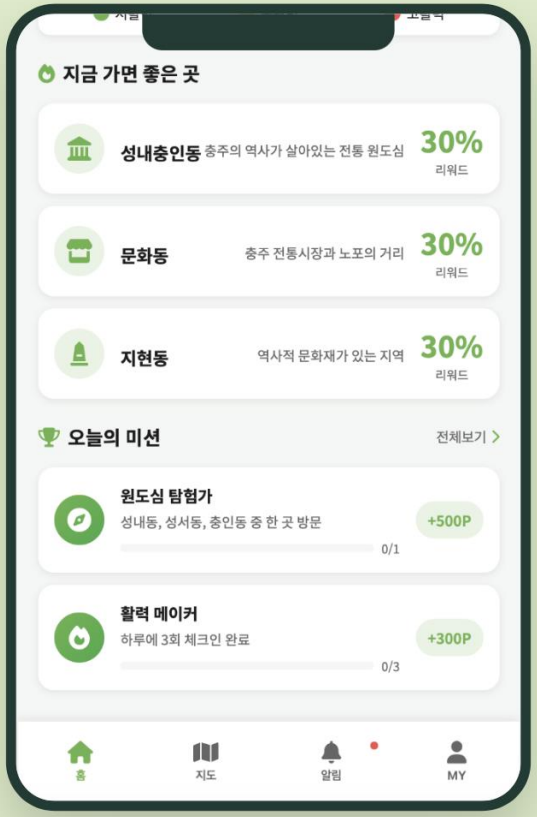
방문객 수 (만 명) 관광소비액 (억원) 체류시간 지수

사용자용 모바일 앱: 관광의 새로운 경험

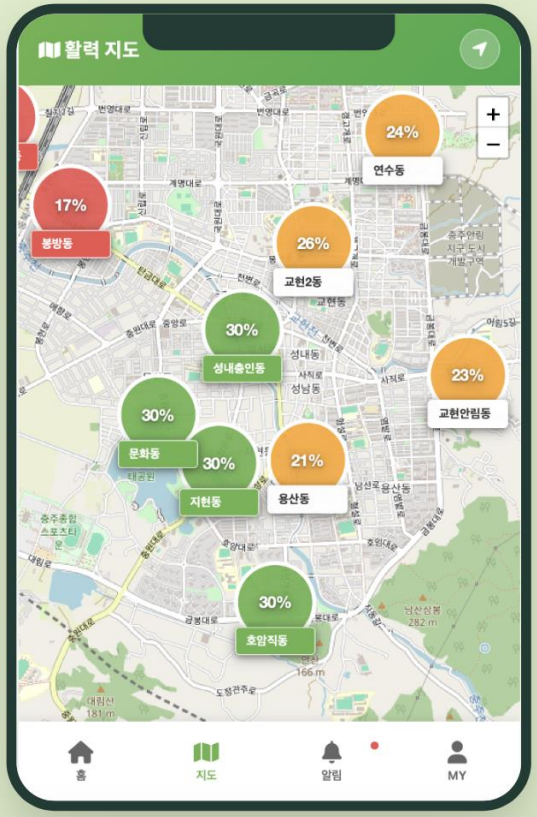
실시간 정보와 게이미피케이션이 결합된 원스톱 스마트 관광 플랫폼



홈 화면 (Home)



맞춤 추천 & 미션



실시간 활력 지도

실시간 활력 지도

구역별 혼잡도 및 리워드율(15~30%) 실시간 시각화, 저활력 구역 방문 유도

미션 게이미피케이션

원도심 탐험가(+500P), 활력 메이커 등 일일/주간 미션으로 참여 동기 부여

다이내믹 리워드

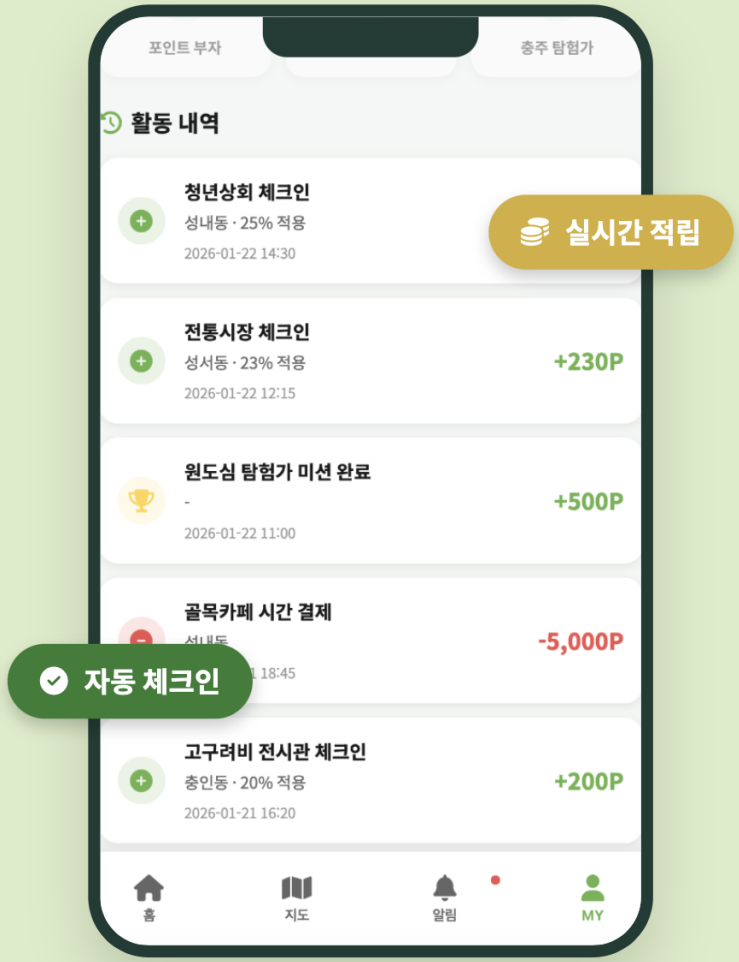
현재 위치 기반 실시간 혜택 알림, 성내충인동 등 원도심 최대 30% 리워드

지역화폐 연동

충주사랑상품권 잔액 조회 및 즉시 결제 연동, 획득 포인트 실시간 사용

활동 내역 및 통합 리워드 관리

체크인부터 결제, 미션 달성까지 모든 활동을 한눈에 확인하고 보상받는 통합 월렛



체크인 & 활동 기록

위치 기반 자동 인증 및 이력 관리

- 성내·성서동 등 주요 거점 방문 시 자동 체크인
- 방문 장소, 시간, 적용된 혜택율 실시간 기록
- 활동 타임라인 제공으로 여행 경로 회상 지원

다이내믹 리워드

혼잡도/활력도 연동 차등 보상

- 저활력 구역(원도심) 방문 시 최대 30% 추가 적립
- 지역화폐(충주사랑카드) 결제 시 즉시 페이백
- 적립된 포인트는 지역 내 가맹점에서 현금처럼 사용

미션 게이미피케이션

재미 요소가 결합된 참여형 관광

- 원도심 탐험가: 지정 장소 3곳 방문 시 배지 획득
- 활력 메이커: 비선호 시간대 방문 미션 (+300P)
- 디지털 스탬프 투어 달성도 시각화

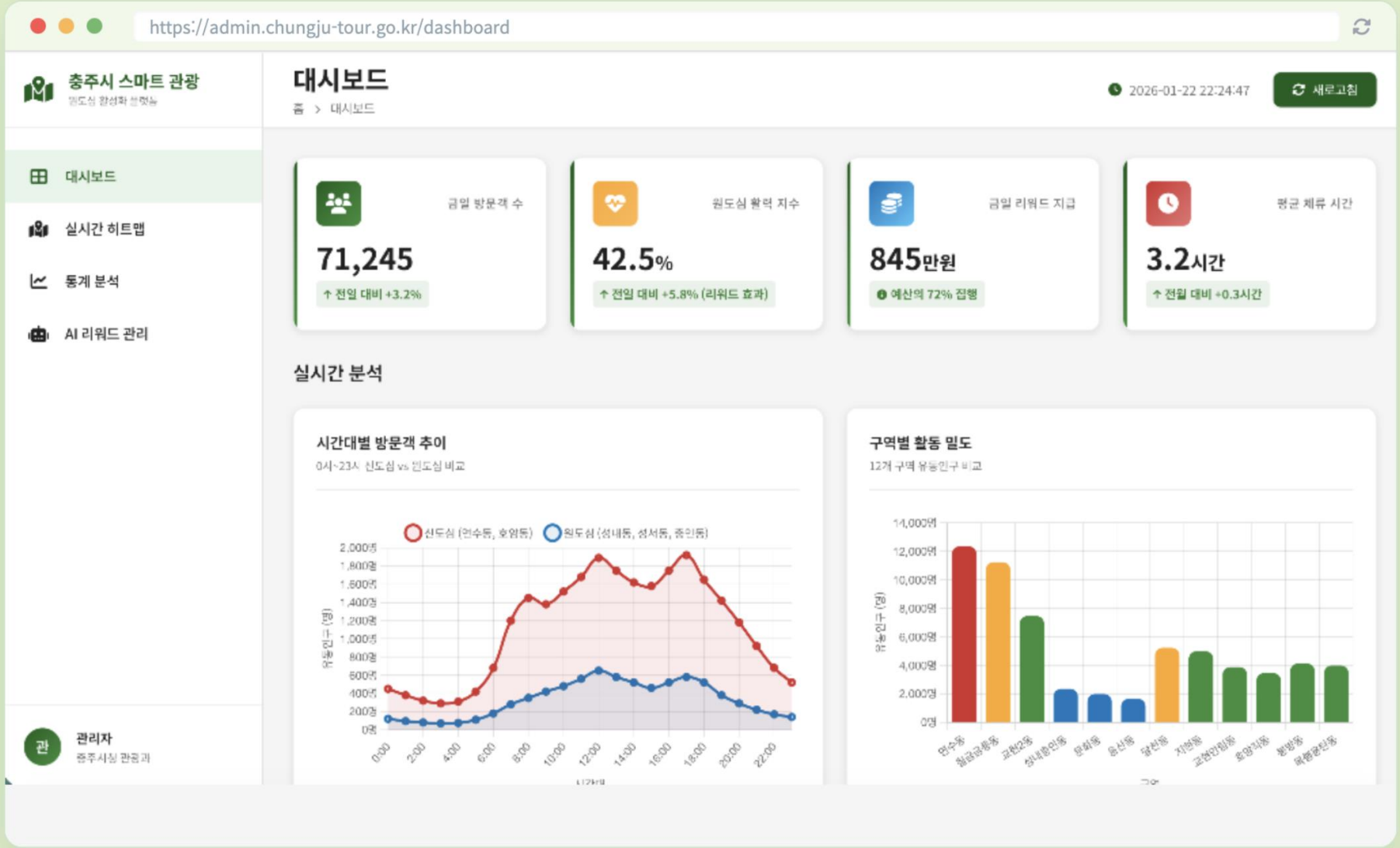
마이페이지 & 월렛

개인화된 여행 정보 및 자산 관리

- 누적 포인트, 보유 쿠폰, 멤버십 등급 조회
- 여행 성향 분석에 따른 맞춤형 코스 추천
- 안심 여행 알림 설정 (혼잡도 경보, 혜택 알림)

실시간 관광 데이터 통합 관제 시스템

도시 전체의 관광 활력도와 리워드 예산 효율성을 한눈에 파악하는 컨트롤 타워



실시간 방문객

71,245명

▲ 전일 대비 +3.2%

원도심 활력지수

42.5%

▲ 전월 대비 +5.8%p

리워드 시스템 도입 후 원도심 유입 뚜렷한 증가세

예산 집행 현황

금일 리워드 지급: **845만원**
예산 집행률: **72%** (적정)

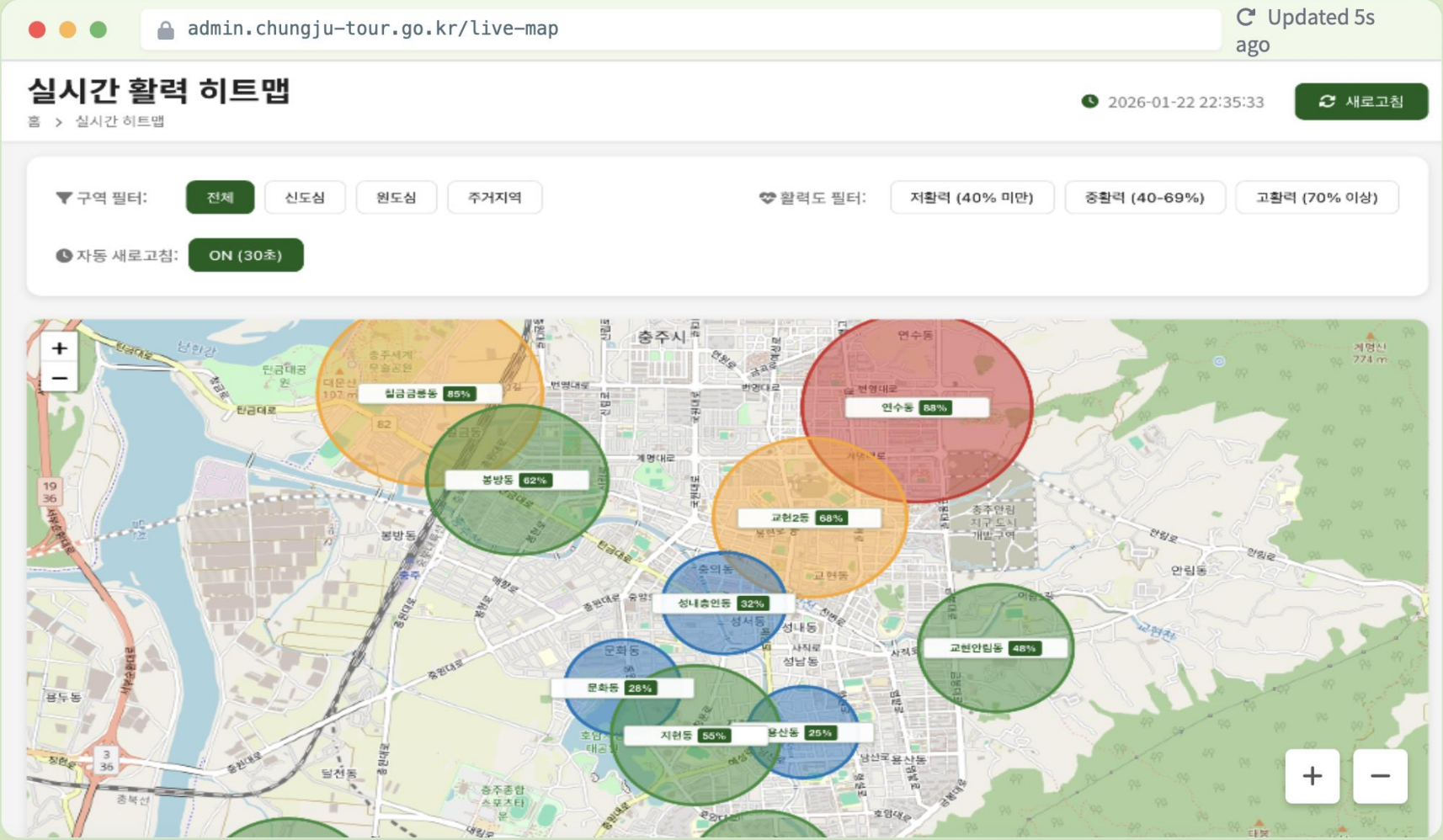
자동 예산 최적화 가동 중

분석 포인트

- 신/원도심 유동인구 격차 식별
- 시간대별 방문 패턴 실시간 분석
- 정책 개입(리워드) 효과 즉시 측정

구역별 실시간 활력도 모니터링

관광객 밀집도와 지역 활력 지수를 지도 기반으로 시각화하여 즉각적 대응 지원



실시간 필터링 & 갱신

신도심/원도심 구역 필터 및 활력도(저/중/고) 필터 제공. **30초 주기 자동 새로고침**으로 현장 상황 실시간 반영.

직관적 시각화 (Bubble)

구역별 활력 지수를 **버블의 크기와 색상**(초록-안정/빨강-혼잡)으로 시각화하여 관리자가 한눈에 파악 가능.

목적: 균형 발전 관제

특정 구역의 과밀(Over-tourism)을 감지하고, 유휴 구역으로 방문객을 유도하는 **AI 리워드 제안의 기초 데이터**로 활용.

데이터 기반 정책 의사결정 지원

AI가 실시간 상황을 분석하여 최적의 리워드 배율을 제안하고 예산 효율을 극대화

admin.chungju-tour.go.kr/ai-agent/proposal

AI 리워드 관리

홈 > AI 리워드 관리

AI 설정

정상	2분 전	3건	87%
AI 엔진 상태	마지막 분석	승인 대기	제안 승인율

승인 대기 중인 제안 (3건)

성내충인동 (원도심) 리워드 배율 조정 제안

AI 신뢰도: 92%

현재 배율	→	제안 배율
20%		18%

제안 사유: 성내충인동의 활력 지수가 최근 7일간 평균 5% 상승하여 32% → 37%로 개선되었습니다. 리워드 배율을 20% → 18%로 하향 조정하여 예산을 효율화하면서도 방문객 유인 효과를 유지할 수 있습니다.

-50만원	-30명	-0.3%
일일 예산 절감	예상 방문객 영향	균형도 영향

승인 | 수정 | 거절

AI 제안: 동적 리워드 조정

원도심 활력 지수가 목표치(35%)를 상회(37%)함에 따라, 예산 효율화를 위해 리워드 배율 하향 조정 권고.

성내충인동	~~20%~~ → 18%

예측 신뢰도 및 기대효과

AI 신뢰도	예산 절감	균형도 영향
92%	-50만원/일	-0.3%

*방문객 유입 감소(-30명)는 미미할 것으로 예측됨

관리자 의사결정 (Human-in-the-loop)

AI는 제안만 수행하며, 최종 승인 권한은 담당자에게 있음. 원클릭으로 정책 즉시 반영.

승인 | 수정 | 거절

공공데이터 기반 선순환 메커니즘

데이터의 흐름이 행동의 변화로 이어지는 5단계 인센티브 파이프라인

1 데이터 수집
정적·동적 데이터의
실시간 아카이빙
노포/상점 · 입장객 · 통신사

2 통합 분석
실시간 혼잡도 및
관광 패턴 식별
✓ 혼잡 구간 식별
✓ 유휴 공간 발굴

3 개인화 추천
원도심 '숨은 명소'
저혼잡지 큐레이션
Nudge Effect
쾌적한 여행 제안

4 인센티브
지정 구역 방문 시
추가 혜택 제공
Additional Payback

5 행동 전환
동선 분산 및
체류/소비 발생
↓ 특정지 쏠림 완화
↑ 지역 상권 매출

데이터 환류 (정책 고도화)

지속 가능한 자생적 수익 구조 확보

민간의 비즈니스 니즈와 공공의 정책 목표를 동시에 충족하는 듀얼 트랙(Dual-Track) 전략

B2B 모델

소상공인 대상 디지털 솔루션

정밀 타겟 홍보 수수료
위치·성향 기반 실시간 쿠폰 발송 및 전환 매출 연동 수수료 과금

디지털 점포 운영 툴
예약·대기 관리, 다국어 메뉴판, 외국인 결제 대응 솔루션 제공

상권 데이터 리포트
단골 비중, 재방문율 등 매장 맞춤형 분석 데이터 제공

CORE VALUE
디지털 전환(DX) 및 신규 고객 유입 극대화

+

B2G 모델

지자체 대상 데이터 행정 지원

스마트 관광 분석 구독
실시간 유동인구, 소비 패턴, 체류 시간 데이터 분석 대시보드 제공

정책 ROI 정밀 측정
축제·행사 기간 유입 인구 및 지역화폐 사용 효과 정량 분석

스마트시티 데이터 허브
교통 흐름, 불법 주정차 해소 등 도시 문제 해결을 위한 기초 데이터 공급

CORE VALUE
데이터 기반 정밀 정책 수립 & 예산 효율화

사용자 가치 (B2C) 경제적 혜택(추가 페이백)과 쾌적한 개인화 여행 경험 제공

* 초기 6개월 수수료 면제 (Pilot) **Win-Win Cycle**

국내 스마트 관광 도시 성공 사례 분석

데이터 기반 서비스와 사용자 경험 혁신을 통해 지역 활성화를 이룬 선도 모델

인천 (e-지)

AI 여행비서 | AR/VR 체험

통합 관광 앱 '인천e지'

개별 관광객(FIT)을 위한 AI 코스 추천 및 스마트 오더 결제 시스템 구축. 다국어 지원 및 접근성 인증 획득.

KEY PERFORMANCE

가맹점 460+ 확대
앱 다운로드 32만 건

제주

실시간 데이터 | 혼잡도 분석

실시간 관광지 혼잡도

통신사 기지국 데이터를 활용해 5분 단위로 주요 관광지 혼잡 정보를 제공하여 '안심 여행' 환경 조성.

KEY PERFORMANCE

관광객 동선 분산
안전 여행 지수 상승

김해

실감형 콘텐츠 | 게이미피케이션

보고(GO) 가야(Gaya)

역사 유적지에 ICT 기술을 접목한 야간 홀로그램 및 미디어 파사드로 체류 시간을 획기적으로 연장.

KEY PERFORMANCE

야간 관광 명소화
체류 시간 증대 효과

서울

빅데이터 허브 | 민관 협력

S-Data 플랫폼

도시 전체의 유동 인구, 상권, 교통 데이터를 민간에 개방하여 스타트업의 신규 비즈니스 창출 지원.

KEY PERFORMANCE

데이터 기반 행정
신산업 생태계 조성

충주시 시사점

- **편의성:** 인천의 AI 여행 비서 및 글로벌 대응 벤치마킹
- **분산 유도:** 제주의 실시간 혼잡도 기술 도입
- **체류 연장:** 김해의 야간 콘텐츠 및 스토리텔링 접목

스마트 관광으로 창출할 4대 핵심 가치

지역 경제와 관광 생태계의 선순환 구조 확립 및 정량적 목표 달성

상권 균형 발전

특정 거점에 편중된 소비를 원도심으로 분산하여 지역 내 경제적 양극화 해소

- ✓ 원도심 소상공인 매출 증대
- ✓ 골목상권 유동인구 회복원도심 문제 해결 균형 발전 시스템

관광 다양성 확대

원도심 숨은 명소와 테마별 관광 코스를 개발하여 관광 콘텐츠의 다양성 확보

- 원도심 숨은 명소 발굴 ✓
- 계절별/테마별 코스 확충 ✓

SMART TOURISM SYNERGY

외지인 유입 증대

충청권 광역 관광객 유치 및 플랫폼을 활용한 원도심 명소/상품 직접 홍보

- ✓ 충청권 및 외지인 유입
- ✓ 플랫폼 통한 관광 상품 홍보

데이터 행정 구현

데이터 기반의 과학적 의사결정 체계 구축으로 예산 집행 효율성 극대화

- 정책 ROI 가시화 및 정밀 타격 ✓
- 스마트시티 연계 도시 문제 해결 ✓

1차년도 KPI 플랫폼 도입 1년 후	원도심 결제 건수	평균 체류 시간	숙박 방문객 비율	플랫폼 MAU / 결제
	+15 % ↑	+10 % ↑	+1.5 %p ↑	10 만 / 20%

감사합니다

경청해주셔서 감사합니다

Q&A 시간

질문이 있으시면 편하게 말씀해주세요

DEVELOPER
조영찬
@y_chany_04

MEDIA
이권용
@g.y0ngs